ESXi主機的移轉後修正需求

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_for_post_transition_esxi_host_remediation.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

ESXi主機的移轉後修正需求 1
準備進行移轉後ESXi主機補救 1
在非SAN上進行移轉之後、使用vSphere Client重新登錄VM 2
轉換後重新設定VMware軟體iSCSI啟動器 2
設定ESXi主機、以便在轉換後進行SAN開機 3
確定在轉換後是否需要重新掛載VMFS磁碟區 3
將RDM LUN重新附加至VM 5
適用於Linux和Windows客體作業系統的轉換後補救措施 9
移轉修正後ESXi主機的建議設定 9

ESXi主機的移轉後修正需求

使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）、將ESXi主機的LUN從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware後、您必須執行一系列補救工作、使LUN上線並開始服務資料。

相關資訊

準備進行移轉後ESXi主機補救

在非SAN上進行移轉之後、使用vSphere Client重新登錄VM

設定ESXi主機、以便在轉換後進行SAN開機

確定在轉換後是否需要重新掛載VMFS磁碟區

將RDM LUN重新附加至VM

使用ESXi CLI在資料存放區上啟用CAW

適用於Linux和Windows客體作業系統的轉換後補救措施

移轉修正後ESXi主機的建議設定

準備進行移轉後ESXi主機補救

完成7-Mode Transition Tool（7MTT）轉換之後、您必須執行各種ESXi主機修正工作。您必須先完成幾個步驟、才能執行這些工作。

- 對於複製型轉換（CBT）、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動儲存設備切換作業。
- 如需無複製轉換（CFT）、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動「匯出及停止7-Mode系統」作業。

步驟

1. 產生7-Mode to ONTAP VMware LUN對應檔案：

   - 對於CBT、請從安裝7MTT的Linux主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

     例如：

     「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

   - 對於CFT、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project nam_*-s *svm-name*-o *output-file**

     例如：

     「* Transition CFT匯出lunmap -p SanWorkLoad -s svm1 -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping svm1.csv*」

> 您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

2. 驗證igroup和啟動器對應是否存在。

   7MTT重新建立相同的igroup、其中包含Data ONTAP 在7-Mode中運作的啟動器、並將叢集Data ONTAP 式的LUN重新對應至主機。

3. 驗證分區是否適合新的叢集Data ONTAP 式更新目標。
4. 如果您正在執行無複製轉換（CFT）、請執行「volvol rehost」。

   請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 對於"volvol rehost"程序。

在非SAN上進行移轉之後、使用vSphere Client重新登錄VM

在轉換非SAN開機的主機之後、您必須重新登錄虛擬機器（VM）。

主機必須處於線上狀態、而且必須探索LUN。

- 對於複製型轉換、請在7-Mode Transition Tool中啟動儲存設備切換作業之前、先執行下列步驟。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 開啟由庫存收集工具（ICT）產生的_庫存評估工作簿_。
2. 瀏覽至「主機VM」索引標籤、然後記錄VM的* VM組態檔*路徑和*位置/資料存放區名稱*。
3. 使用vSphere Client登入ESXi主機或管理ESXi主機的vCenter Server。
4. 在*主機與叢集*下、選取ESXi主機。
5. 瀏覽至*組態*>*硬體*>*儲存設備*。
6. 使用您先前記下的資料存放區名稱來選取資料存放區。
7. 按一下滑鼠右鍵、然後選取*瀏覽Datastoration*。

   此時會開啟資料存放區瀏覽器視窗。

8. 瀏覽至您先前記下的* VM組態檔*路徑。
9. 右鍵單擊".vmx "文件，然後選擇*添加到清單*。
10. 針對ICT所產生的_庫存評估工作簿_中*主機VMS*索引標籤中所列的每部VM重複這些步驟。

轉換後重新設定VMware軟體iSCSI啟動器

如果您的ESXi主機使用Data ONTAP VMware軟體iSCSI啟動器在7-Mode系統中存取執行的功能、則在從7-Mode移轉至叢集Data ONTAP 式功能後、您必須重新設定ESXi主機上的VMware軟體iSCSI啟動器、並讓它探索新的叢集Data ONTAP 式功能目標。

若要進行複本型轉換、您必須先重新設定VMware軟體iSCSI啟動器、然後才能在7-Mode Transition Tool（7MTT

）中啟動Storage Cutover作業。若要進行無複本轉換、您必須先重新設定VMware軟體iSCSI啟動器、然後再在7MTT中啟動「匯出及停止7-Mode Systems」作業。

在重新設定期間、您必須擷取新叢集Data ONTAP 式更新目標所使用的iSCSI IP和IQN。如果目標IP子網路已變更、則主機iSCSI啟動器連接埠也需要相應的IP子網路變更。

若要變更VMware ESXi主機上的軟體iSCSI啟動器、請參閱《VMware vSphere ESXI5.x儲存指南》。

相關資訊

"系統管理"

設定ESXi主機、以便在轉換後進行SAN開機

如果您的ESXi主機在從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉之前已設定SAN開機、則在轉換後使用主機之前、您必須先執行數個步驟。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動儲存設備切換作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 重新設定FC和FCoE HBA BIOS、以便從叢集Data ONTAP 式BIOS的SAN開機LUN開機。
2. 開機ESXi主機。
3. 將主機組態重設為預先轉換設定。
4. 如需iSCSI主機、請參閱如何重新設定VMware iSCSI啟動器。

   重新設定VMware iSCSI啟動器

5. 在預設安裝中、重新掛載從開機LUN建立的VMFS資料存放區。

相關資訊

使用vSphere Client在轉換後重新掛載VMFS磁碟區

使用ESXi CLI在轉換後重新掛載VMFS磁碟區

"SAN管理"

確定在轉換後是否需要重新掛載VMFS磁碟區

從以7-Mode運作的VMware移轉到Data ONTAP 叢集Data ONTAP 式的VMware後、您可能需要重新掛載VMFS磁碟區、才能將VMFS資料存放區和VM移轉到預先轉換狀態。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 開啟由庫存收集工具（ICT）產生的_庫存評估工作簿_。
2. 按一下「* SAN主機檔案系統*」索引標籤。
3. 在轉換之前、請查看主機上掛載的檔案系統和資料存放區**磁碟機/掛載/資料存放區名稱*欄。
4. 記下資料存放區的「* SCSI裝置ID /裝置名稱*」欄中對應的LUN naA ID。
5. 檢查移轉後產生的7MTT對應檔案中是否列出資料存放區的naa ID。
   - 如果7MTT對應檔案中沒有任何naa ID、則資料存放區及其基礎LUN不屬於7MTT轉換、因此不需要補救。
   - 如果7MTT對應檔案中只有部分naa ID、表示您的轉換不完整、無法繼續。
   - 如果所有的naa ID都存在、則必須重新掛載VMFS磁碟區。

相關資訊

使用vSphere Client在轉換後重新掛載VMFS磁碟區

使用ESXi CLI在轉換後重新掛載VMFS磁碟區

庫存收集工具的功能

使用vSphere Client在轉換後重新掛載VMFS磁碟區

移轉之後、您必須重新掛載VMFS磁碟區、將資料存放區和虛擬機器（VM）移至其預先轉換狀態。如果您不熟悉ESXi CLI、或是在環境中比較方便、可以使用vSphere Client重新掛載磁碟區。

這些步驟適用於磁碟區和跨距磁碟區。

步驟

1. 登入ESXi主機或管理ESXi主機的vCenter Server。
2. 在*主機與叢集*下、選取ESXi主機。
3. 瀏覽至*組態*>*硬體*>*儲存設備*。
4. 按一下右上角的*新增儲存設備*。
5. 選擇*磁碟/LUN*。
6. 單擊 * 下一步 * 。
7. 在LUN清單中、找到顯示資料存放區名稱的* vmfs_label*欄。
8. 選取LUN以完成重新掛載作業。

   如果您要重新掛載跨距VMFS磁碟區、跨距中的第一個LUN會標示為「標頭」。您必須選取「標頭」LUN、才能完成重新掛載作業。

9. 單擊 * 下一步 * 。
10. 在Select VMFS Mount Options（選擇VMFS掛載選項）窗口中，選擇*保留現有的簽名*。
11. 完成精靈。

12. 針對顯示VMs_label欄中資料存放區名稱的所有LUN、重複這些步驟。

    資料存放區會重新掛載、而VM會處於作用中狀態。

使用**ESXi CLI**在轉換後重新掛載**VMFS**磁碟區

轉換後、您可以使用ESXi CLI重新掛載磁碟區、並將資料存放區和VM移至其預先轉換狀態。

原始的7-Mode LUN必須取消對應或離線。

這些步驟適用於磁碟區和跨距磁碟區。

步驟

1. 使用SSH登入ESXi主控台。
2. 列出新增的LUN及現有的VMFS簽名和VMFS標籤：

    「**# esxcfg/volume -l**」

    以下是列出的LUN（包含VMFS簽名和VMFS標籤）範例。

    ```
    # esxcfg-volume -l
    VMFS UUID/label: 53578567-5b5c363e-21bb-001ec9d631cb/datastore1
    Can mount: Yes
    Can resignature: Yes
    Extent name: naa.600a098054314c6c445d446f79716475:1 range: 0 - 409599
    (MB)
    ```

3. 以相同的簽名持續重新掛載VMFS磁碟區：
    - 若為一般磁碟區：+「* esxcfg-volume -M|- fister-mount *vmfs UUID* | *label**」
    - 對於跨距磁碟區：+`**# esxcfg/volume -M vmfs-Span-DS**

相關資訊

"VMware KB：vSphere處理偵測為快照LUN的LUN"

將**RDM LUN**重新附加至**VM**

若要讓連接至原始裝置對應（RDM）LUN的VM在轉換後正常運作、您必須從VM移除裝載LUN的RDM磁碟。然後、您必須根據7-Mode Transition Tool（7MTT）提供的LUN序號、將RDM磁碟重新連接至VM。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動儲存設備切換作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 在_庫存評估工作簿_中、瀏覽至*主機VM磁碟詳細資料*索引標籤。
2. 在「類型」欄中、使用PTRDM或NPTRDM識別ESXi主機VM。
3. 記下VM名稱、* Disk （磁碟）欄中的磁碟路徑詳細資料、以及* Device Mapped（已對應裝置）欄中的**na** ID。
4. 確認在轉換後產生的7MTT對應檔案中列出了naa ID。
5. 驗證naa ID在對應檔案的「* LUN WWID*」欄位中是否有對應的新naa ID。

   這是新的叢集Data ONTAP 式LUN naa ID。

6. 使用Data ONTAP * LUN WWID*欄中的叢集式實體LUN naa ID和磁碟路徑詳細資料、將叢集Data ONTAP 式的實體LUN重新連接到VM。

相關資訊

使用vSphere Client移除過時的RDM

使用vSphere Client將RDM重新附加至VM

使用ESXi的CLI/Console重新附加RDM

使用**vSphere Client**移除過時的**RDM**

從ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware時、所有的RDM LUN都會變得過時。轉換之後、必須先移除並重新附加RDM、LUN才能開始服務資料。

您必須擁有_庫存評估工作簿_中RDM的VM名稱和磁碟路徑。

步驟

1. 開啟管理ESXi主機的ESXi主機或vCenter Server。
2. 以滑鼠右鍵按一下VM、然後選取*編輯設定*。

   此時會顯示VM Properties（VM屬性）窗口。

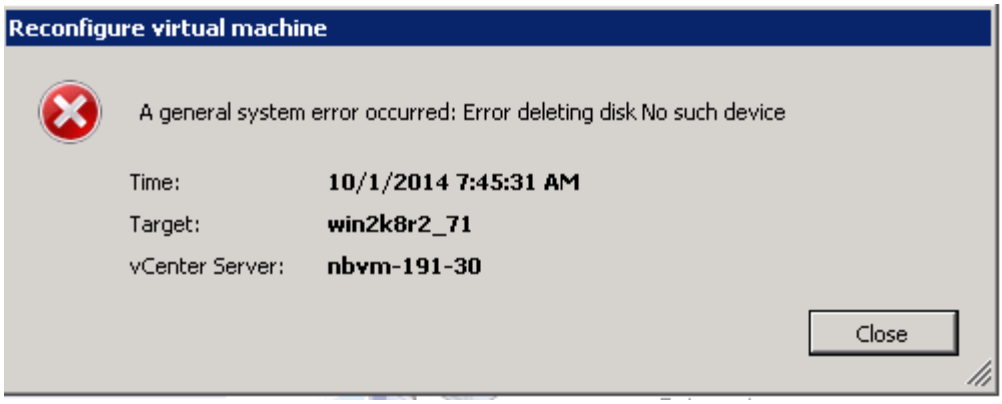
3. 使用_庫存評估工作簿_中的磁碟路徑、從裝置清單中選取硬碟。
4. 從VM Properties（VM屬性）窗口中記下* Virtual Device Nod*（虛擬設備節點）和* Compatibility Mode*（*兼容模式）。

   虛擬裝置節點：SCSI 0：2

   相容模式：實體

5. 按一下「移除」。
6. 選取*從虛擬機器移除並從磁碟刪除檔案*。
7. 按一下「確定」。

此時會出現類似下列的錯誤訊息。您可以忽略此訊息。



8. 按一下 * 關閉 * 。

使用vSphere Client將RDM重新附加至VM

在使用7-Mode Transition Tool（7MTT）移轉ESXi主機之後、您必須將RDM重新連接至虛擬機器（VM）。

您的過時原始裝置對應（RDM）必須已移除。

步驟

1. 開啟管理ESXi主機的ESXi主機或vCenter伺服器。
2. 以滑鼠右鍵按一下VM、然後選取*編輯設定*。

   此時將打開VM Properties（VM屬性）窗口。

3. 按一下「 * 新增 * 」。

   「新增硬體」視窗即會開啟。

4. 按一下*硬碟*。
5. 單擊*下一步*以選擇該磁碟。
6. 選取*原始裝置對應*。
7. 單擊*下一步*以選擇目標LUN。
8. 使用Data ONTAP 您在7MTT對應檔案中記下的新叢集式FNIA ID來選取LUN。
9. 單擊 * 下一步 * 。
10. 選擇*選擇Datastor*。
11. 選取符合7MTT對應檔案中所記錄之磁碟路徑的資料存放區。
12. 單擊 * 下一步 * 。
13. 選擇*實體*或*虛擬*作為*相容模式*。

    選擇刪除過時的RDM時記錄的相容模式。

14. 單擊 * 下一步 * 。
15. 選擇*進階選項*。
16. 選擇*虛擬設備節點*。

    選取您在移除過時的RDM時所記下的虛擬裝置模式。

17. 單擊 * 下一步 * 。
18. 按一下「完成」以提交變更。
19. 針對所有已附加RDM的VM重複上述步驟。

相關資訊

使用vSphere Client移除過時的RDM

使用**ESXi**的**CLI/Console**重新附加**RDM**

從以7-Mode運作的VMware移轉至Data ONTAP 叢集Data ONTAP 式功能後、您必須重新連接原始裝置對應（RDM）。

- 您必須擷取_庫存評估工作簿_的「磁碟」欄中所列的RDM磁碟檔案。
- 您必須從Data ONTAP 7MTT對應檔案擷取新的叢集式LUN naa ID。

步驟

1. 使用SSH登入ESXi主控台。
2. 使用mv命令備份RDM磁碟檔案及相關的裝置檔案。

   RDM磁碟檔案會列在_庫存評估工作簿_的「磁碟」欄中。

   如果RDM磁碟檔案為「/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a/VM2-winbus-Avmdk」、您會發出下列命令：

   mv /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus-a/VM2-winbus-Avmdk /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d63dk/vmbk/vmba-win-bak*

   - 對於實體相容性RDM（PTRDM）：+「* mv *rdm_disk_file_name*_-rdm.vdmk_rdm_disk_file_name_-rdm.vdmk_bak*」

     例如：

     mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus-a/VM2-winbus-a-rdmmpvmdk/vmfs/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9dk/vmbk/vmba-win63bk/vmbk/vmbk2-winbk/vmbk2

   - 對於虛擬相容性RDM（NPTRDM）：+`* mv *rdm_disk_file_name*_-rdm.vdmk_rdm_disk_file_name_-rdm.vdmk_bak*

     例如：

   mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/vm2-win-bus-a/VM2-winbus-a-rdmmpvmdk/vmfs/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9dk/vmbk/vmba-win63bk/vmbk/vmbk2-winbk/vmbk2

3. 使用新的叢集Data ONTAP 式LUN naa ID和RDM磁碟檔案、重新建立RDM組態和裝置檔案。

   - 對於PTRDM：+`**# vmkfsks–z /vmfs/devices/disks/_new_clustered_Data_ontap_na_ID__vmdk**

     例如：

     「* vmkfsks–z /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-ec9d631cb/VM2-win-bus-AVM2-win-bus-aus-bus*

   - 對於NPTRDM：+`**# vmkfsks–r /vmfs/devices/disks/_new_clustered_Data_ontap_na_ID__vmdk**

     例如：

「* vmkfsks–r /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-ec9d631cb/VM2-win-bus-AVM2-win-bus-aus-bus*

4. 確認已建立組態和指標檔案：

   /vmfs/volumes/*datastore/vm_directory_**

   「」**/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a**

   新的組態和指標檔案會顯示在VM目錄路徑下。

5. 針對所有已附加RDM的VM重複上述步驟。
6. 重新啟動ESXi主機中的hostd和vpxa代理程式：

   "/etc/init.d/chostd/restart*

   "/etc/init.d/vpxa/restart*

適用於**Linux**和**Windows**客體作業系統的轉換後補救措施

將LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware後、Linux和Windows客體作業系統可能需要額外的補救措施。

對於複製型轉換、請在完成7MTT中的儲存設備轉換作業之後、執行下列步驟。如需無複製轉換、請在7MTT中完成匯入資料與組態作業之後執行下列動作。

- Linux

  如果裝入點是在"/etc/stab"文件中定義的，則必須裝入LUN（"mount-a"）。

- Windows

  如果VM上已設定容錯移轉叢集、您必須從容錯移轉叢集管理程式將磁碟上線。

移轉修正後**ESXi**主機的建議設定

完成ESXi主機的轉換後補救步驟之後、您應該在Data ONTAP 主機上套用建議的ESXi主機

設定以供叢集式的VMware。

您可以使用虛擬儲存主控台（VSC）來設定ESXi主機設定。VSC是標準的NetApp外掛程式、可讓vSphere vCenter設定Data ONTAP ESXi主機設定以供使用。部署在來源7-Mode系統上的ESXi主機和虛擬機器（VM）應使用VSC進行設定。或者、您也可以使用下列知識庫文章中的資訊、手動設定VM：

- *Guest*作業系統調整
- _vSphere 5.1_中LUN的工作集完整（QFULL）可調項目
- _儲存陣列類型外掛選項、適用於VMware vSpher_上的NetApp陣列
- _ VMware部署所需的硬體加速鎖定設定_

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.